

CHỦ ĐỀ
9

ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ

❶ Tuổi của thiên thể:

Giả sử khi mới hình thành một thiên thể tỉ lệ hai đồng vị U238 và U235 là a:b (số hạt nguyên chất tương ứng là aN_0 và bN_0). Số hạt còn lại hiện nay lần lượt là

$$\begin{cases} N_1 = aN_0 \cdot e^{-\frac{\ln 2}{T_1}t} \\ N_2 = bN_0 \cdot e^{-\frac{\ln 2}{T_2}t} \end{cases} \Rightarrow \frac{N_1}{N_2} = \frac{a}{b} e^{\left(\frac{\ln 2}{T_2} - \frac{\ln 2}{T_1}\right)t} \Rightarrow t = ?$$

❷ Tuổi hòn đá:

Giả sử khi mới hình thành một hòn đá, chỉ có U238 cứ mỗi hạt U238 phân rã tạo ra hạt Pb206. Đến thời điểm t, số hạt U238 còn lại và số hạt Pb206 tạo thành lần lượt là

$$\begin{cases} N_{me} = N_0 e^{-\frac{\ln 2}{T}t} \\ N_{con} = N_0 \left(1 - e^{-\frac{\ln 2}{T}t}\right) \end{cases} \Rightarrow \frac{N_{con}}{N_{me}} = \left(e^{\frac{\ln 2}{T}t} - 1\right)$$

Ta có tỉ lệ về khối lượng

$$\frac{m_{con}}{m_{me}} = \frac{A_{con}}{A_{me}} \left(e^{\frac{\ln 2}{T}t} - 1\right)$$

❸ Tuổi của cổ vật có nguồn gốc sinh vật:

Gọi H và H_0 lần lượt là độ phóng xạ của cổ vật và của mẫu mới tương tự về khối lượng về thể loại

Nếu xem H_0 cũng chính là độ phóng xạ lúc đầu của cổ vật thì $H = H_0 e^{-\frac{\ln 2}{T}t}$

❹ Đo thể tích máu trong cơ thể sống:

Để xác định thể tích máu có trong cơ thể sống, ban đầu người ta đưa vào máu một lượng chất phóng xạ (N_0, n_0, H_0) chờ cho đến thời điểm t để chất phóng xạ phân bố đều vào toàn bộ thể tích máu V (lúc này tổng lượng chất phóng xạ chỉ còn $N_0 e^{-\frac{\ln 2}{T}t}, n_0 e^{-\frac{\ln 2}{T}t}, H_0 e^{-\frac{\ln 2}{T}t}$) thì người ta lấy ra V_1 thể tích máu để xác định

lượng chất phóng xạ chứa trong V_1 này (N_1, n_1, H_1) ta có

$$\begin{cases} \frac{N_0}{V} e^{-\frac{\ln 2}{T}t} = \frac{N_1}{V_1} \\ \frac{n_0}{V} e^{-\frac{\ln 2}{T}t} = \frac{n_1}{V_1} \\ \frac{H_0}{V} e^{-\frac{\ln 2}{T}t} = \frac{H_1}{V_1} \end{cases}$$

Nếu lúc đầu đưa vào máu V_0 thể tích dung dịch chứa chất phóng xạ với nồng độ C_{M0} thì $n_0 = V_0 C_{M0}$ và lượng nước chứa trong thể tích V_0 sẽ thẩm thấu ra ngoài nên không làm thay đổi thể tích máu

$$\frac{V_0 C_{M0}}{V} e^{-\frac{\ln 2}{T}t} = \frac{n_1}{V_1}$$

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: Đồng vị phóng xạ nào thường được sử dụng để điều trị bệnh ung thư?

A. $^{14}_6\text{C}$.

B. $^{131}_{51}\text{I}$.

C. ^3_2He .

D. $^{238}_{92}\text{U}$.

Câu 2: Đồng vị phóng xạ chữa bệnh ung thư hoạt động như thế nào?

A. Kích thích hệ miễn dịch của bệnh nhân.

B. Phá hủy tế bào ung thư bằng bức xạ.

C. Tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng của tế bào.

D. Làm giảm đau nhức của bệnh nhân.

Câu 3: Tại sao đồng vị phóng xạ $^{131}_{51}\text{I}$ lại hiệu quả trong việc điều trị ung thư tuyến giáp?

A. Vì nó phát ra tia gamma tiêu diệt tế bào ung thư từ bên ngoài.

B. Vì nó có khả năng tập trung cao trong tuyến giáp và phát ra bức xạ beta tiêu diệt tế bào ung thư.

C. Vì nó dễ dàng phân hủy thành các chất vô hại.

D. Vì nó có thời gian bán rã dài, kéo dài hiệu quả điều trị.

Câu 4: Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để xác định tuổi của các cổ vật có nguồn gốc sinh vật?

A. Phương pháp phóng xạ $^{238}\text{U} - ^{206}\text{Pb}$.

B. Phương pháp phóng xạ ^{14}C .

C. Phương pháp phóng xạ $^{40}\text{K} - ^{40}\text{Ar}$.

D. Phương pháp phân tích quang phổ.

Câu 5: Nguyên lý cơ bản của phương pháp xác định tuổi bằng ^{14}C là

A. đo lường lượng ^{14}C còn lại trong mẫu vật so với lượng ban đầu.

B. đo lường sự phân rã của ^{238}U thành ^{206}Pb .

C. đo lường lượng ^{40}K phân rã thành ^{40}Ar .

D. đo lường sự thay đổi quang phổ của mẫu vật qua thời gian

Câu 6: Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để đo thể tích máu trong cơ thể sống?

A. Phương pháp điện từ.

B. Phương pháp sắc ký.

C. Phương pháp pha loãng chất đánh dấu.

D. Phương pháp quang phổ.

Câu 7: Nguyên lý cơ bản của phương pháp pha loãng chất đánh dấu để đo thể tích máu là

A. Đo lượng chất đánh dấu phát ra từ cơ thể.

B. Đo nồng độ chất đánh dấu trong máu sau khi tiêm vào cơ thể.

C. Đo sự thay đổi nhiệt độ của cơ thể.

D. Đo sự phản xạ của ánh sáng từ máu.

Câu 8: Một mẫu vật cổ có 25% lượng $^{14}_6\text{C}$ so với lượng ban đầu của nó. Chu kỳ bán rã của $^{14}_6\text{C}$ là 5730 năm.

Tuổi của mẫu vật đó là

A. 11460 năm.

B. 5730 năm.

C. 2865 năm.

D. 17190 năm.

Câu 9: Urani $^{238}_{92}\text{U}$ sau nhiều lần phóng xạ α và β biến thành $^{206}_{82}\text{Pb}$. Biết chu kì bán rã của sự biến đổi tổng hợp này là $T = 4,47 \cdot 10^9$ năm. Giả sử ban đầu một loại đá chỉ chứa Urani, không chứa chì. Nếu hiện nay tỉ lệ của các khối lượng của Urani và chì chỉ là $m_{\text{U}}/m_{\text{Pb}} = 37$, thì tuổi của loại đá ấy là

- A. $2 \cdot 10^7$ năm. B. $2 \cdot 10^8$ năm. C. $2 \cdot 10^9$ năm. D. $2 \cdot 10^{10}$ năm.

Hướng dẫn giải

Số hạt nhân chì tạo thành là $N_{\text{Pb}} = \Delta N_{\text{U}}$

$$\frac{m_{\text{U}}}{m_{\text{Pb}}} = \frac{N_{\text{U}} \cdot A_{\text{U}}}{N_{\text{Pb}} \cdot A_{\text{Pb}}} = \frac{N_{\text{U}}}{\Delta N_{\text{U}}} \cdot \frac{A_{\text{U}}}{A_{\text{Pb}}} = \frac{2^{-\frac{t}{T}}}{1 - 2^{-\frac{t}{T}}} \cdot \frac{A_{\text{U}}}{A_{\text{Pb}}} = 37 \Leftrightarrow \frac{2^{-\frac{t}{4,47 \cdot 10^9}}}{1 - 2^{-\frac{t}{4,47 \cdot 10^9}}} \cdot \frac{238}{206} = 37 \Rightarrow t = 1,98 \cdot 10^8 \approx 2 \cdot 10^8 \text{ năm.}$$

Câu 10: Hạt nhân urani $^{238}_{92}\text{U}$ sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì $^{206}_{82}\text{Pb}$. Trong quá trình đó, chu kì bán rã của $^{238}_{92}\text{U}$ biến đổi thành hạt nhân chì là $4,47 \cdot 10^9$ năm. Một khối đá được phát hiện có chứa $1,188 \cdot 10^{20}$ hạt nhân $^{238}_{92}\text{U}$ và $6,239 \cdot 10^{18}$ hạt nhân $^{206}_{82}\text{Pb}$. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của $^{238}_{92}\text{U}$. Tuổi của khối đá khi được phát hiện là

- A. $3,3 \cdot 10^8$ năm. B. $6,3 \cdot 10^9$ năm. C. $3,5 \cdot 10^7$ năm. D. $2,5 \cdot 10^6$ năm.

Hướng dẫn giải

Số hạt nhân chì tạo thành là $N_{\text{Pb}} = \Delta N_{\text{U}}$

$$\frac{N_{\text{Pb}}}{N_{\text{U}}} = \frac{N_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right)}{N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}} = 2^{\frac{t}{T}} - 1 \Leftrightarrow \frac{6,239 \cdot 10^{18}}{1,188 \cdot 10^{20}} = 2^{\frac{t}{4,47 \cdot 10^9}} - 1 \Rightarrow t = 3,3 \cdot 10^8 \text{ năm.}$$

Câu 11: Chất phóng xạ poloni $^{210}_{84}\text{Po}$ phát ra tia α biến đổi thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của poloni là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu Poloni nguyên chất, sau khoảng thời gian t , tỉ số giữa khối lượng chì sinh ra và khối lượng poloni còn lại trong mẫu là 0,6. Coi khối lượng nguyên tử bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó tính theo đơn vị u. Giá trị của t là

- A. 95 ngày. B. 83 ngày. C. 33 ngày. D. 105 ngày.

Hướng dẫn giải

Số hạt nhân chì tạo thành là $N_{\text{Pb}} = \Delta N_{\text{Po}}$

Tỉ số giữa khối lượng chì và khối lượng Po còn lại trong mẫu

$$\frac{m_{\text{Pb}}}{m_{\text{Po}}} = \frac{N_{\text{Pb}} \cdot A_{\text{Pb}}}{N_{\text{Po}} \cdot A_{\text{Po}}} = \frac{\Delta N_{\text{Po}}}{N_{\text{Po}}} \cdot \frac{A_{\text{Pb}}}{A_{\text{Po}}} = \left(2^{\frac{t}{T}} - 1\right) \cdot \frac{A_{\text{Pb}}}{A_{\text{Po}}} = \left(2^{\frac{t}{138}} - 1\right) \cdot \frac{206}{210} = 0,6 \Rightarrow t = 95 \text{ ngày.}$$

Câu 12: X là đồng vị chất phóng xạ biến đổi thành hạt nhân Y. Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ X tinh khiết. Tại thời điểm t nào đó, tỉ số giữa số hạt nhân X và số hạt nhân Y trong mẫu là $1/3$. Đến thời điểm sau đó 12 năm, tỉ số đó là $1/7$. Chu kì bán rã của hạt nhân X là

- A. 60 năm. B. 12 năm. C. 36 năm. D. 4,8 năm.

Hướng dẫn giải

$$\text{Tại thời điểm } t \text{ ta có } \frac{N_x}{N_y} = \frac{N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}}{N_0 \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right)} = \frac{1}{3} \Rightarrow t = 2T$$

$$\text{Tại thời điểm } t + 12 \text{ năm ta có } \frac{N'_x}{N'_y} = \frac{N_0 \cdot 2^{-\frac{t+12}{T}}}{N_0 \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t+12}{T}}\right)} = \frac{1}{7} \Rightarrow t + 12 = 3T$$

Từ (1) và (2) suy ra $T = 12$ năm

Câu 13: Chất phóng xạ pôlôni $^{210}_{84}\text{Po}$ phát ra tia α và biến đổi thành chì $^{206}_{82}\text{Pb}$. Cho chu kỳ của $^{210}_{84}\text{Po}$ là T . Ban đầu ($t_0 = 0$) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t_1 , tỉ số giữa số hạt nhân chì và số hạt nhân pôlôni trong mẫu là 2. Tại thời điểm $t_2 = 1,5t_1$, tỉ số giữa số hạt nhân chì và số hạt nhân pôlôni trong mẫu **gần giá trị nào nhất** sau đây?

A. 5.

B. 3.

C. 4.

D. 6.

Hướng dẫn giải

Số hạt nhân chì tạo thành là $N_{\text{Pb}} = \Delta N_{\text{Po}}$

$$\text{Tại thời điểm } t_1 \text{ ta có } \frac{N_{\text{Pb}}}{N_{\text{Po}}} = \frac{N_0 \left(1 - 2^{-\frac{t_1}{T}}\right)}{N_0 \cdot 2^{-\frac{t_1}{T}}} = 2^{\frac{t_1}{T}} - 1 = 2 \Rightarrow 2^{\frac{t_1}{T}} = 3$$

$$\text{Tại thời điểm } t_2 = 1,5t_1 \text{ ta có } \frac{N'_{\text{Pb}}}{N'_{\text{Po}}} = \frac{N_0 \left(1 - 2^{-\frac{t_2}{T}}\right)}{N_0 \cdot 2^{-\frac{t_2}{T}}} = 2^{\frac{t_2}{T}} - 1 = 2^{\frac{1,5t_1}{T}} - 1 = \left(2^{\frac{t_1}{T}}\right)^{1,5} - 1 = 3^{1,5} - 1 = 4,2$$

Câu 14: Trong quặng Urani tự nhiên hiện nay gồm hai đồng vị ^{238}U và ^{235}U . Biết rằng ^{235}U chiếm tỉ lệ 7,143%. Giả sử lúc đầu trái đất mới hình thành tỉ lệ 2 đồng vị này là 1:1. Cho biết chu kỳ bán rã của ^{238}U là $T_1 = 4,5 \cdot 10^9$ năm, chu kỳ bán rã của ^{235}U là $T_2 = 0,713 \cdot 10^9$ năm. Tuổi của trái đất là

A. 6, 04 triệu năm.

B. 60, 4 tỉ năm.

C. 604 tỉ năm.

D. 6, 04 tỉ năm.

Hướng dẫn giải

Gọi N_0 là số hạt ^{238}U và ^{235}U lúc mới hình thành trái đất, t là tuổi của trái đất.

$$\text{Số hạt } ^{238}\text{U} \text{ hiện nay là } N_1 = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T_1}} = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{4,5 \cdot 10^9}}$$

$$\text{Số hạt } ^{235}\text{U} \text{ hiện nay là } N_2 = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T_2}} = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{0,713 \cdot 10^9}}$$

$$\Rightarrow \frac{N_2}{N_1} = \frac{2^{\frac{-t}{0,713 \cdot 10^9}}}{2^{\frac{-t}{4,5 \cdot 10^9}}} = \frac{7,143}{1000} \Rightarrow t \approx 6,04 \cdot 10^9 \text{ năm.}$$

Câu 15: Hạt nhân $^{210}_{83}\text{Bi}$ phóng xạ tia β^- biến thành một hạt nhân X, dùng một mẫu X nói trên và quan sát trong 30 ngày, thấy nó phóng xạ α và biến đổi thành đồng vị bền Y, tỉ số $\frac{m_Y}{m_X} = 0,1595$. Chu kỳ bán rã của X là

- A. 127 ngày. B. 238 ngày. C. 138 ngày. D. 142 ngày.

Hướng dẫn giải

Phương trình phóng xạ $^{210}_{83}\text{Bi} \xrightarrow{\beta^-} ^{210}_{84}\text{X} \xrightarrow{\alpha} ^{206}_{82}\text{Y}$. Vậy X là Po và Y là Pb.

Chu kỳ bán rã của Po là $\frac{m_{\text{Pb}}}{m_{\text{Po}}} = \frac{N_{\text{Pb}} \cdot A_{\text{Pb}}}{N_{\text{Po}} \cdot A_{\text{Po}}} = \frac{\Delta N_{\text{Po}}}{N_{\text{Po}}} \cdot \frac{A_{\text{Pb}}}{A_{\text{Po}}} = \left(2^{\frac{t}{T}} - 1\right) \cdot \frac{A_{\text{Pb}}}{A_{\text{Po}}} = \left(2^{\frac{30}{T}} - 1\right) \cdot \frac{206}{210} = 0,1595 \Rightarrow T = 138$ ngày.

Câu 16: Poloni là chất phóng xạ α tạo thành hạt nhân chì Pb. Chu kỳ bán rã của Po là 138 ngày. Sau thời gian $t = 414$ ngày (kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta nhận được 10,3 gam chì. Lấy khối lượng các hạt là chính là số khối của chúng. Khối lượng Po tại thời điểm $t = 0$ là

- A. 12 gam. B. 24 gam. C. 32 gam. D. 36 gam.

Hướng dẫn giải

Số hạt nhân chì tạo thành là $N_{\text{Pb}} = \Delta N_{\text{Po}}$

Khối lượng chì tạo thành là $m_{\text{Pb}} = \frac{N_{\text{Pb}} \cdot A_{\text{Pb}}}{N_A} = \frac{N_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right) \cdot A_{\text{Pb}}}{N_A}$

Khối lượng Po ban đầu là $m_0 = \frac{N_0 \cdot A_{\text{Po}}}{N_A}$

$$\Rightarrow \frac{m_{\text{Pb}}}{m_0} = \frac{N_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right) \cdot A_{\text{Pb}}}{N_0 \cdot A_{\text{Po}}} = \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right) \cdot \frac{A_{\text{Pb}}}{A_{\text{Po}}} \Leftrightarrow \frac{10,3}{m_0} = \left(1 - 2^{-\frac{414}{138}}\right) \cdot \frac{206}{210} \Rightarrow m_0 = 12 \text{ gam.}$$

Câu 17: Ban đầu, một lượng chất iôt có số nguyên tử của đồng vị bền $^{127}_{53}\text{I}$ và đồng vị phóng xạ $^{131}_{53}\text{I}$ lần lượt chiếm 60% và 40% tổng số nguyên tử trong khối chất. Biết chất phóng xạ $^{131}_{53}\text{I}$ phóng xạ β^- và biến đổi thành xenon $^{131}_{54}\text{Xe}$ với chu kỳ bán rã là 9 ngày. Coi toàn bộ khí xenon và electron tạo thành đều bay ra khỏi khối chất iôt. Sau 9 ngày (kể từ lúc ban đầu), so với tổng số nguyên tử còn lại trong khối chất thì số nguyên tử đồng vị phóng xạ $^{131}_{53}\text{I}$ còn lại chiếm

- A. 25%. B. 20%. C. 15%. D. 30%.

Hướng dẫn giải

Gọi tổng số hạt ban đầu là N thì
$$\begin{cases} {}^{127}\text{I} \text{ là : } 0,6\text{N} \\ {}^{131}\text{I} \text{ là : } 0,4\text{N} \end{cases}$$

Sau 9 ngày ${}^{127}\text{I}$ bền nên ${}^{127}\text{I}$ vẫn là 0,6 N, ${}^{131}\text{I}$ giảm đi một nửa và còn 0,2 N

Khi đó ta có % ${}^{131}\text{I}$ so với tổng số hạt lúc này là $\frac{0,2\text{N}}{0,2\text{N} + 0,6\text{N}} = 25\%$

Câu 18: Tiêm vào máu một bệnh nhân 10 cm^3 dung dịch chứa ${}^{24}_{11}\text{Na}$ có chu kỳ bán rã $T = 15$ giờ với nồng độ 10^{-3} mol/lit . Sau 6 h lấy 10 cm^3 máu tìm thấy $1,5 \cdot 10^{-8}\text{ mol } {}^{24}\text{Na}$. Coi ${}^{24}\text{Na}$ phân bố đều. Thể tích máu của bệnh nhân là

A. 5 lít.

B. 6 lít.

C. 4 lít.

D. 8 lít.

Hướng dẫn giải

Số mol ${}^{24}\text{Na}$ tiêm vào máu là $n_0 = 10^{-3} \cdot 10^{-2} = 10^{-5}\text{ mol}$

Số mol ${}^{24}\text{Na}$ còn lại sau 6 h là $n = n_0 e^{-\lambda t} = 10^{-5} \cdot e^{-\frac{\ln 2 \cdot t}{T}} = 10^{-5} \cdot e^{-\frac{\ln 2 \cdot 6}{15}} = 0,7579 \cdot 10^{-5}\text{ mol}$

Thể tích máu của bệnh nhân là $V = \frac{0,7579 \cdot 10^{-5} \cdot 10^{-2}}{1,5 \cdot 10^{-8}} = \frac{7,579}{1,5} = 5,051 \approx 5\text{ lit}$

Câu 19: Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia Y để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là $\Delta t = 20$ phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã $T = 4$ tháng (coi $\Delta t \ll T$) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia Y như lần đầu? Cho công thức gần đúng khi $x \ll 1$ thì $1 - e^{-x} = x$.

A. 38,2 phút.

B. 18,2 phút.

C. 28,2 phút.

D. 48,2 phút.

Hướng dẫn giải

Khi x bé ta có $e^{-x} \approx 1 - x$

Xem lượng tia gamma phát ra tỉ lệ với số nguyên tử bị phân rã.

Số nguyên tử bị phân rã trong lần chiếu xạ đầu tiên là $\Delta N = N_0 (1 - e^{-\lambda t}) \approx N_0 \cdot \lambda t$ (1)

Thời gian chiếu xạ lần thứ ba là $N = N'_0 (1 - e^{-\lambda t'}) \approx N'_0 \cdot \lambda \cdot t'$ (2)

Mặt khác $N'_0 = N_0 \cdot e^{-\lambda t_1} = \frac{N_0}{2^{\frac{t_1}{T}}}$. Với $t_1 = \frac{T}{2}$ (là 2 tháng)

Do đó ta có $N'_0 = \frac{N_0}{2^{\frac{t_1}{T}}} = \frac{N_0}{\sqrt{2}}$

Từ (1) và (2) ta có $t' = t \cdot \frac{N_0}{N'_0} = 20\sqrt{2}$ phút

Câu 20: Một bệnh nhân được tiêm một lượng chất đánh dấu 50 mg vào cơ thể. Sau khi chất đánh dấu phân bố đều trong máu, nồng độ của nó đo được trong mẫu máu là 0,1 mg/ml. Thể tích máu của bệnh nhân là

- A. 5000 ml. B. 500 ml. C. 50 ml. D. 50000 ml.

Hướng dẫn giải

$$\text{Thể tích máu } V = \frac{50 \text{ mg}}{0,1 \text{ mg/ml}} = 500 \text{ ml.}$$

Chọn B

Câu 21: Hiện nay urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ ^{235}U và ^{238}U với tỷ lệ số hạt ^{235}U và số hạt ^{238}U là $\frac{7}{1000}$. Biết chu kỳ bán rã của ^{235}U và ^{238}U lần lượt là $7,00 \cdot 10^8$ năm và $4,50 \cdot 10^9$ năm. Cách đây bao nhiêu năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt ^{235}U và số hạt ^{238}U là $\frac{3}{100}$?

- A. 2,74 tỉ năm. B. 2,22 tỉ năm. C. 1,74 tỉ năm. D. 3,15 tỉ năm.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ban đầu } \frac{N_{0;235}}{N_{0;238}} = \frac{3}{1000}$$

$$\text{Thời điểm hiện tại } \frac{N_{235}}{N_{238}} = \frac{N_{0;235} \cdot 2^{\frac{-t}{T_{235}}}}{N_{0;238} \cdot 2^{\frac{-t}{T_{238}}}} = \frac{3}{1000} \cdot 2^{\left(\frac{t}{T_{238}} - \frac{t}{T_{235}}\right)} = \frac{3}{1000} \cdot 2^{t \left(\frac{1}{4,5 \cdot 10^9} - \frac{1}{7 \cdot 10^8}\right)} = \frac{7}{1000}$$

$$\Rightarrow 2^{t \left(\frac{1}{4,5 \cdot 10^9} - \frac{1}{7 \cdot 10^8}\right)} = \frac{7}{3} \Rightarrow t = 2,22 \cdot 10^9 \text{ năm.}$$

Câu 22: Một cổ vật bằng gỗ được xác định tuổi theo phương pháp lượng cacbon ^{14}C . Trong cổ vật có 10^{16} nguyên tử ^{12}C có 8240 nguyên tử ^{14}C , trong cây gỗ cùng loại còn sống thì có 10^{12} nguyên tử ^{12}C có 1 nguyên tử ^{14}C . Biết ^{12}C là đồng vị bền còn ^{14}C là đồng vị phóng xạ với chu kỳ bán rã 5730 năm. Tuổi của cổ vật này vào khoảng

- A. 1600 năm. B. 1100 năm. C. 2300 năm. D. 6600 năm.

Hướng dẫn giải

Trong cây gỗ cùng loại còn sống thì có 10^{12} nguyên tử ^{12}C thì có 1 nguyên tử ^{14}C . Ta suy ra có 10^{16} nguyên tử ^{12}C thì có 10^4 nguyên tử ^{14}C .

Nhưng trong một cổ vật ta lại thấy có 10^{16} nguyên tử ^{12}C có 8240 nguyên tử ^{14}C .

Áp dụng công thức $N = N_0 \cdot 2^{\frac{-t}{T}}$ ta có $8240 = 10^4 \cdot 2^{\frac{-t}{5730}}$ giải ra ta có $t = 1600$ năm.

Câu 23: Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia γ để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là $\Delta t = 20$ phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã $T = 4$ tháng (coi $\Delta t \ll T$) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia γ như lần đầu?

- A. 40 phút. B. 24,2 phút. C. 20 phút. D. 28,2 phút.

Hướng dẫn giải

Gọi N_0 là số hạt nhân ban đầu của nguồn phóng xạ.

Trong lần chiếu xạ lần đầu tiên, số hạt γ được sinh ra là $\Delta N = N_0 \cdot \left(1 - 2^{\frac{-\Delta t}{T}}\right)$

Trong lần chiếu xạ lần thứ 3 (tức là sau 2 tháng so với lần đầu tiên), số hạt γ được sinh ra là $\Delta N' = N_0 \cdot 2^{\frac{-2}{T}} \cdot \left(1 - 2^{\frac{-\Delta t'}{T}}\right)$

$$\text{Để } \Delta N = \Delta N' \rightarrow N_0 \left(1 - 2^{\frac{-\Delta t}{T}}\right) = N_0 \cdot 2^{\frac{-2}{T}} \left(1 - 2^{\frac{-\Delta t'}{T}}\right)$$

thay số vào và coi $\Delta t \ll T \rightarrow \Delta t' = 28,2$ phút.

Câu 24: Để xác định tuổi của một cổ vật bằng gỗ, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp xác định tuổi theo lượng ^{14}C . Khi cây còn sống, nhờ sự trao đổi chất với môi trường nên tỉ số giữa số nguyên tử ^{14}C và số nguyên tử ^{12}C có trong cây tuy rất nhỏ nhưng luôn không đổi. Khi cây chết, sự trao đổi chất không còn nữa trong khi ^{14}C là chất phóng xạ β^- với chu kỳ bán rã 5730 năm nên tỉ số giữa số nguyên tử ^{14}C và số nguyên tử ^{12}C có trong gỗ sẽ giảm. Một mảnh gỗ của cổ vật có số phân rã của ^{14}C trong 1 giờ là 497. Biết rằng với mảnh gỗ cùng khối lượng của cây cùng loại khi mới chặt thì số phân rã của ^{14}C trong 1 giờ là 921. Tuổi của cổ vật là

- A. 1500 năm. B. 5100 năm. C. 8700 năm. D. 3600 năm.

Hướng dẫn giải

Gọi N_0 là số hạt nhân ^{14}C ban đầu trong cổ vật (cũng chính là số hạt nhân có trong mảnh gỗ cùng loại cùng khối lượng vừa mới chặt).

$$\text{Số hạt nhân bị phân rã trong 1 giờ đầu tiên là } \Delta N = N_0 \cdot \left(1 - 2^{\frac{-\Delta t}{T}}\right) = 921.$$

$$\text{Số hạt nhân bị phân rã trong 1 giờ trong cổ vật là } \Delta N' = N_0 \cdot 2^{\frac{-t}{5730}} \cdot \left(1 - 2^{\frac{-\Delta t}{T}}\right) = 497.$$

$$\text{Ta lập tỉ số ta có } 2^{\frac{-t}{5730}} = \frac{497}{921} \Rightarrow t \approx 5100 \text{ năm.}$$

Câu 25: Chất phóng xạ polonium $^{210}_{84}\text{Po}$ là chất phóng xạ α và tạo thành hạt nhân chì bền $^{206}_{82}\text{Pb}$ với chu kỳ bán rã là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu $^{210}_{84}\text{Po}$ nguyên chất có khối lượng là 0,02 gam. Các hạt α phóng ra được hứng lên một bản của tụ điện phẳng có điện dung $4\mu\text{F}$, bản còn lại của tụ điện nối đất. Lấy $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, $e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Biết ban đầu tụ chưa tích điện. Sau 10 phút, hiệu điện thế lớn nhất giữa hai bản tụ điện có **giá trị gần nhất** với giá trị nào sau đây?

A. 40 V.

B. 24 V.

C. 160 V.

D. 80 V.

Hướng dẫn giải

Số hạt α được tạo ra trong 10 phút đầu là

$$\Delta N = N_0 \left(1 - 2^{\frac{-t}{T}} \right) = \frac{m_{\text{Po}}}{A_{\text{Po}}} \cdot N_A \cdot \left(1 - 2^{\frac{-t}{T}} \right) = \frac{0,02}{210} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot \left(1 - 2^{\frac{-10}{138 \cdot 24 \cdot 60}} \right) \approx 2 \cdot 10^{15} \text{ hạt.}$$

$$q = \Delta N \cdot Ze = 2 \cdot 10^{15} \cdot 2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 6,4 \cdot 10^{-4} \text{ C.}$$

$$U = \frac{q}{C} = \frac{6,4 \cdot 10^{-4}}{4 \cdot 10^{-6}} = 160 \text{ V.}$$

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1: Độ phóng xạ của mẫu tượng gỗ bằng 0,25 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng loại mới chặt hạ. Biết chu kỳ bán rã của $^{14}_6\text{C}$ là T. Cho biết $T = 5600$ năm. Tuổi thọ của mẫu tượng gỗ trên là $x \cdot 10^3$ năm. Giá trị x bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

Gọi H_0, H lần lượt là độ phóng xạ của khúc gỗ mới chặt và của pho tượng cổ.

Ta có $H = H_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = 0,25 \cdot H_0 \Rightarrow \frac{t}{T} = -\log_2 0,25 \Rightarrow t = -T \cdot \log_2 0,25 = -5600 \cdot \log_2 0,25 = 11200 = 11,2 \cdot 10^3$ năm.

Vậy $x = 11,2$.

Câu 2: Để xác định lượng máu trong bệnh nhân người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ $^{24}_{11}\text{Na}$ (chu kỳ bán rã 15 giờ) có độ phóng xạ 2 μCi . Sau 7,5 giờ người ta lấy ra 1 cm^3 máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ 502 phân rã/phút. Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu lít? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

Gọi V là thể tích máu người.

$$H_0 = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 3,7 \cdot 10^{10} = 7,4 \cdot 10^4 \text{ Bq.}$$

$$H = 502 \cdot V \text{ phân rã/phút} = 8,37 \cdot V \text{ Bq}$$

$$H = H_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \rightarrow 8,37 \cdot V = 7,4 \cdot 10^4 \cdot 2^{-\frac{7,5}{15}} \Rightarrow V = 6251,6 \text{ cm}^3 = 6,25 \text{ dm}^3 = 6,25 \text{ lít.}$$

Câu 3: Hiện nay trong quặng thiên nhiên có cả U^{238} và U^{235} theo tỉ lệ số nguyên tử là 140:1. Giả thiết ở thời điểm hình thành Trái Đất tỉ lệ trên là 1:1. Biết chu kỳ bán rã của U^{238} và U^{235} là $T_1 = 4,5 \cdot 10^9$ năm $T_2 = 0,713 \cdot 10^9$ năm. Tuổi của Trái đất là $x \cdot 10^9$ năm. Giá trị x bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } \begin{cases} N_1 = aN_0 \cdot e^{-\frac{\ln 3}{T_1} t} \\ N_2 = bN_0 \cdot e^{-\frac{\ln 2}{T_2} t} \end{cases} \Rightarrow \frac{N_1}{N_2} = e^{t \ln \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)} \Rightarrow \frac{140}{1} = e^{t \ln \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)} \Rightarrow t \approx 6 \cdot 10^9 \text{ năm.}$$

Câu 4: Có hai mẫu chất phóng xạ có khối lượng ban đầu giống nhau. Tại thời điểm hiện tại mẫu thứ nhất có tuổi thọ lớn hơn mẫu thứ hai là $\Delta t = t_2 - t_1 = 100$ ngày và độ phóng xạ của mẫu thứ nhất là $H_1 = 605,15 \cdot 10^3 \text{ Bq}$. Biết chu kỳ phóng xạ của chất phóng xạ là $T = 138$ ngày. Độ phóng xạ của mẫu thứ hai $H_2 = x \cdot 10^6 \text{ Bq}$. Giá trị của x bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Hướng dẫn giải

Gọi H_0 là độ phóng xạ ban đầu của mỗi mẫu chất; gọi t_1 và t_2 lần lượt là tuổi thọ của mẫu phóng xạ thứ nhất và thứ hai, ta có

$$\begin{cases} H_1 = H_0 2^{-\frac{t_1}{T}} \Rightarrow 2^{-\frac{t_1}{T}} = \frac{H_1}{H_0} \Rightarrow t_1 = -T \log_2 \frac{H_1}{H_0} \\ H_2 = H_0 2^{-\frac{t_2}{T}} \Rightarrow 2^{-\frac{t_2}{T}} = \frac{H_2}{H_0} \Rightarrow t_2 = -T \log_2 \frac{H_2}{H_0} \end{cases} \Rightarrow \Delta t = t_1 - t_2 = T \left(\log_2 \frac{H_2}{H_0} - \log_2 \frac{H_1}{H_0} \right) = T \log_2 \frac{H_2}{H_1}$$

$$\text{Từ đó suy ra } \log_2 \frac{H_2}{H_1} = \frac{\Delta t}{T} \Rightarrow \frac{H_2}{H_1} = 2^{\frac{\Delta t}{T}} \Rightarrow H_2 = H_1 \cdot 2^{\frac{\Delta t}{T}} = 605,15 \cdot 10^3 \cdot 2^{\frac{100}{138}} = 10^6 \text{ Bq}$$

Giá trị của x bằng 1.

Câu 5: $^{210}_{84}\text{Po}$ là chất phóng xạ ra hạt α và biến đổi thành hạt nhân chì $^{206}_{82}\text{Po}$ với chu kỳ bán rã là $T = 138$ ngày. Một mẫu chất, ở thời điểm ban đầu là Ponoli nguyên chất, ở thời điểm khảo sát tỉ số khối lượng chì tạo thành và khối lượng Po còn lại là 0,2. Tuổi thọ của mẫu chất trên bao nhiêu ngày? (Làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa)

Hướng dẫn giải

Gọi m_0 là khối lượng ban đầu của $^{210}_{84}\text{Po}$, thì tại thời điểm t , ta có khối lượng Ponoli còn lại là $m_{\text{Po}} = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$

Khối lượng $^{210}_{84}\text{Po}$ đã phóng xạ là $\Delta m_{\text{Po}} = m_0 \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}} \right)$

Cứ một hạt nhân $^{210}_{84}\text{Po}$ phóng xạ sẽ tạo ra một hạt nhân $^{206}_{82}\text{Po}$ nên số mol của $^{210}_{84}\text{Po}$ đã phóng xạ bằng số mol của $^{206}_{82}\text{Po}$ tạo thành. Do đó khối lượng $^{206}_{82}\text{Po}$ tạo thành là $m_{\text{Pb}} = \Delta m_{\text{Po}} \frac{206}{210} = m_0 \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}} \right) \cdot \frac{206}{210}$

$$\text{Theo bài ra ta có } \frac{m_{\text{Pb}}}{m_{\text{Po}}} = \frac{m_0 \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}} \right) \cdot \frac{206}{210}}{m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}} = 0,2 \Rightarrow \frac{1 - 2^{-\frac{t}{T}}}{2^{-\frac{t}{T}}} = 0,2 \cdot \frac{210}{206} = \frac{21}{103}$$

$$\Rightarrow 2^{-\frac{t}{T}} = \frac{103}{124} \Rightarrow t = -T \log_2 \frac{103}{124} = -138 \cdot \log_2 \frac{103}{124} = 36,94$$

Kết quả là 36,9.

Câu 6: Hạt nhân urani $^{238}_{92}\text{U}$ sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì $^{206}_{82}\text{Pb}$. Chu kỳ bán rã của $^{238}_{92}\text{U}$ biến đổi thành hạt nhân chì là $4,47 \cdot 10^9$ năm. Khối đá được phát hiện có chứa $1,188 \cdot 10^{20}$ hạt nhân $^{238}_{92}\text{U}$ và $6,239 \cdot 10^{18}$ hạt nhân $^{206}_{82}\text{Pb}$. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của $^{238}_{92}\text{U}$. Tuổi của khối đá khi được phát hiện là $x \cdot 10^9$ năm. Giá trị x bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } \begin{cases} N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \\ N_{\text{Pb}} = N_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}} \right) \end{cases} \Rightarrow \frac{N}{N_{\text{Pb}}} = \frac{2^{-\frac{t}{T}}}{\left(1 - 2^{-\frac{t}{T}} \right)} = \frac{1,188 \cdot 10^{20}}{6,239 \cdot 10^{18}} = 19 \Rightarrow 2^{-\frac{t}{T}} = \frac{19}{20} \Rightarrow t = 0,33 \cdot 10^9 \text{ năm.}$$

Vậy $x = 0,33$.

Câu 7: Hiện nay urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ ^{235}U và ^{238}U , với tỉ lệ số hạt ^{235}U và số hạt ^{238}U là $\frac{7}{1000}$. Biết chu kì bán rã ^{235}U và ^{238}U lần lượt là $7,00 \cdot 10^8$ năm và $4,50 \cdot 10^9$ năm. Cách đây bao nhiêu tỉ năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt ^{235}U và số ^{238}U là $\frac{3}{100}$? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

Hiện nay, số hạt ^{235}U và ^{238}U là số hạt còn lại, có tỉ lệ là $\frac{N_{0235} 2^{-\frac{t_0}{T_{235}}}}{N_{0238} 2^{-\frac{t_0}{T_{238}}}} = \frac{7}{1000}$.

Cách đây t năm, tỉ lệ số hạt ^{235}U và ^{238}U là $\frac{3}{100}$ nên ta có $\frac{N_{0235} 2^{-\frac{(t_0-t)}{T_{235}}}}{N_{0238} 2^{-\frac{(t_0-t)}{T_{238}}}} = \frac{3}{100}$

Lập tỉ số ta được $\frac{N_{0235} 2^{-\frac{t_0}{T_{235}}}}{N_{0238} 2^{-\frac{t_0}{T_{238}}}} = \frac{7}{1000} \Leftrightarrow \frac{2^{-\frac{t}{T_{238}}}}{2^{-\frac{t}{T_{235}}}} = 2^{\left(\frac{1}{T_{238}} - \frac{1}{T_{235}} \right) t} = \frac{7}{30}$

Từ đó $t = \frac{\log_2 \frac{7}{30}}{\frac{1}{T_{238}} - \frac{1}{T_{235}}} = \frac{\log_2 \frac{7}{30}}{\frac{1}{4,5 \cdot 10^9} - \frac{1}{7 \cdot 10^8}} = 1,7404 \text{ tỉ năm.}$

Câu 8: Độ phóng xạ của một tượng gỗ bằng 0,8 lần độ phóng xạ của mẫu gỗ cùng loại cùng khối lượng vừa mới chặt. Biết chu kì của $^{14}_6\text{C}$ là 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ đó bao nhiêu năm? (Làm tròn và lấy phần nguyên)

Hướng dẫn giải

Gọi H_0, H lần lượt là độ phóng xạ của khúc gỗ mới chặt và của pho tượng cổ.

Đề cho $H = 0,8H_0$ và m như nhau.

Theo đề ta có $\frac{H}{H_0} = 2^{-\frac{t}{T}} = 0,8 \Rightarrow -\frac{t}{T} \ln 2 = \ln 0,8 \Rightarrow t = 1802,79$ năm.

Câu 9: Trong một mẫu đá được các nhà du hành mang về Trái Đất từ Mặt Trăng, các nhà khoa học phát hiện có 75% potassium $^{40}_{19}\text{K}$ ban đầu đã biến thành argon $^{40}_{18}\text{Ar}$. Biết rằng, khi được hình thành, mẫu đá không chứa argon; toàn bộ argon được tạo ra có nguồn gốc từ potassium và không hề bị thất thoát vào môi trường. Cho chu kỳ bán rã của $^{40}_{19}\text{K}$ là $1,25 \cdot 10^9$ n'm. Tuổi của mẫu đá đó cỡ $x \cdot 10^9$ n'm. Giá trị của x là bao nhiêu? Kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân.

Hướng dẫn giải

Niên đại của mẫu đá là $\Delta N = \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right) \Rightarrow \frac{\Delta N}{N_0} = 1 - 2^{-\frac{t}{T}} \Rightarrow 0,75 = 1 - 2^{-\frac{t}{1,25 \cdot 10^9}} \Rightarrow t = 2,5 \cdot 10^9$ nam.

Câu 10: Xét một mảnh gỗ hóa thạch có khối lượng carbon chứa trong đó là 220 g. Tại thời điểm nghiên cứu, người ta đo được hoạt độ phóng xạ của mảnh gỗ này là 0,52 Bq. Tuổi của mảnh gỗ hóa thạch trên cỡ $x \cdot 10^3$ nam. Xác định giá trị của x (kết quả lấy một số sau dấu phẩy thập phân)? Biết rằng trong gỗ đang sống, tỉ số giữa hai đồng vị $^{14}_6\text{C}$ và $^{12}_6\text{C}$ (bền) là $1,3 \cdot 10^{-12}$. Lấy gần đúng khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó và số Avogadro là $N_A \approx 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Hướng dẫn giải

Số lượng hạt nhân $^{14}_6\text{C}$ trong mảnh gỗ hiện tại $N_{C14} = \frac{H}{\lambda} = \frac{T}{\ln 2} H$

Khối lượng hạt nhân $^{14}_6\text{C}$ trong mảnh gỗ hiện tại $m_{C14} = \frac{N_{C14}}{N_A} A_{C14} = \frac{T}{\ln 2} \frac{A_{C14}}{N_A} H$

Số lượng hạt nhân $^{14}_6\text{C}$ trong mảnh gỗ hiện tại $N_{C12} = \frac{m_{C12}}{A_{C12}} N_A = \frac{m - m_{C12}}{A_{C12}} N_A = \frac{m}{A_{C12}} N_A - \frac{T}{\ln 2} \frac{A_{C14}}{A_{C12}} H$

Vì đồng vị $^{12}_6\text{C}$ bền nên số lượng hạt nhân $^{12}_6\text{C}$ được xem gần đúng là không đổi. Từ đó suy ra số lượng hạt nhân $^{14}_6\text{C}$ tại thời điểm ban đầu (lúc khúc gỗ còn đang sống) là $N_{C14} = 1,3 \cdot 10^{-12} \cdot N_{C12}$

Độ tuổi của hóa thạch là $N_{C14} = N_{0(C14)} \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$

$\Rightarrow t = -T \log_2 \left(\frac{N_{C14}}{N_{0(C14)}} \right) = -5730 \cdot \log_2 \left(\frac{T}{1,3 \cdot 10^{-12} m N_A \ln 2 - A_{C14} H T} \right) = 38541 = 38,541 \cdot 10^3$ nam.